- ▶ Stopp arbeidet umiddelbart dersom maskinen brått tar til å vibrere sterkt. Finn og bli kvitt årsaken til den økte vibrasjonen før arbeidet gjenopptas.
- ▶ Ikke grip tak i, hold eller berør det innsatte verktøyet mens maskinen er i bruk.
- ▶ Delta i helseundersøkelser eller helseovervåking, medisinske undersøkelser og treningsprogrammer som tilbys av arbeidsgiveren og når de er lovpålagte.
- ▶ Bruk varme klær og hold hendene varme og tørre når du jobber i kaldt vær.

Se maskinens „Støy- og vibrasjonsdeklarasjoner", inkludert de oppgitte vibrasjonsverdiene. Denne informasjonen finnes på slutten av denne håndboken „Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning".

- ♦ Følg anbefalt lufttrykknivå når du bruker maskinen. For høyt eller lavt lufttrykk kan føre til økt vibrasjon.

**⚠ FARE Strømfare**

Denne maskinen er ikke strøminsolert. Hvis maskinen kommer i kontakt med elektrisitet, kan det resultere i alvorlig skade eller død.

- ▶ Maskinen må aldri brukes i nærheten av strømledninger eller andre strømkilder.
- ▶ Sørg for at det ikke skjuler seg strømledninger eller andre strømkilder i arbeidsområdet.

**⚠ ADVARSEL Fare ved skjulte objekter**

Skulte kabler og rør utgjør en fare som kan føre til alvorlige skader under arbeidet.

- ▶ Kontroller materialets sammensetning før bruk.
- ▶ Se opp for skjulte kabler og rør som elektrisitet, telefon, vann, gass og kloakkrør, o.l.
- ▶ Dersom det innsatteverktøyet later til å ha truffet et skjult objekt, slå av maskinen umiddelbart.
- ▶ Sørg for at det ikke foreligger noen fare før du fortsetter arbeidet.

**⚠ ADVARSEL Utilsiktet start**

Utilsiktet start av maskinen kan forårsake skade.

- ▶ Hold hendene unna start- og stoppknappene til du er klar til å begynne arbeidet.
- ▶ Lær om hvordan maskinen slås av i tilfelle det skulle oppstå en nødssituasjon.
- ▶ Frigjør startknappen og stopp enheten umiddelbart hvis det oppstår forstyrrelser på lufttilførselen.
- ▶ Før du setter inn eller tar ut innsettingsverktøyet, må du slå av lufttilførselen og tappe ut luften fra maskinen ved å trykke ned start- og stoppavtrekkeren og kople fra strømtilførselen.

**⚠ ADVARSEL Støyfare**

Høye støynivåer kan føre til permanent hørselsskade og tap av hørsel, samt andre problemer som tinnitus (øresus). For å redusere risikoen og forhindre unødvendig økning av støynivå, må du:

- ▶ Foreta en risikovurdering av alle disse farene og implementere passende kontroller.
- ▶ Betjene og vedlikeholde maskinen som anbefalt i disse instruksjonene.
- ▶ Velg, vedlikehold og skift innsettingsverktøyet som anbefalt i disse instruksjonene.
- ▶ Kontroller at lyddemperen er på plass og i god tilstand, hvis maskinen har en lyddemper.
- ▶ Bruk alltid hørselsvern.
- ▶ Bruk dempende materialer for å forhindre at arbeidsmaterialet lager „ringelyder".

# Vedlikehold, forholdsregler

**⚠ ADVARSEL Maskinmodifisering**

Alle maskinmodifikasjoner kan resultere i kroppslige skader for deg selv eller andre.

- ▶ Foreta aldri modifiseringer av maskinen. Modifiserte maskiner dekkes ikke av garantien eller produktansvaret.
- ▶ Bruk alltid originale deler, innsettingsverktøy og tilbehør.
- ▶ Bytt ut skadede deler umiddelbart.
- ▶ Skift ut slitte komponenter i god tid.

**⚠ FORSIKTIG Varmt innsettingsverktøy**

Tuppen på innsettingsverktøyet kan bli varmt og skarpt når det brukes. Berøring kan føre til brannsår eller kuttskader.

- ▶ Et varmt eller skarpt innsettingsverktøy må ikke berøres.
- ▶ Vent til innsettingsverktøyet er avkjølt før du utfører vedlikeholdsarbeid.

**⚠ ADVARSEL Farer vedrørende innsettingsverktøyet**

Hvis man trykker på start- og stoppavtrekkeren ved et uhell under vedlikehold eller installering, kan det forårsake alvorlige skader hvis maskinen er koplet til strøm.

► Du må derfor aldri undersøke, rengjøre, sette inn eller ta ut innsettingsverktøyet når maskinen er koplet til strøm.

# Lagring, forholdsregler

♦ Oppbevar maksinen og verktøyene på et sikkert og låsbart sted, utilgjengelig for barn.

# Oversikt

**For å redusere faren for alvorlig skade eller død for deg selv og andre, les avsnittet Sikkerhetsinstruksjoner på de foregående sidene av denne håndboken før du tar maskinen i bruk.**

## Konstruksjon og funksjon

Disse instruksjonene gjelder for CP 1210, CP 1230 og CP 1240. CP 1210, CP 1230 og CP 1240 er konstruert for middels til tungt demoleringsarbeid av materialer som betong og asfalt. De pneumatiske hammerne er konstruert for vertikal bruk. Annen bruk er ikke tillatt. Se delelisten for å velge riktig innsettingsverktøy.

## Velg den hammeren som passer best til oppgaven

Det er viktig å velge riktig størrelse på hammeren for arbeidet som skal utføres.

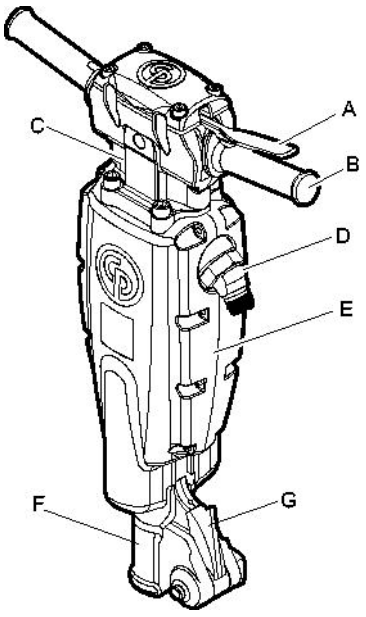
En hammer som er for liten betyr at arbeidet vil ta lengre tid.

En hammer som er for stor betyr at du må plassere den på nytt veldig ofte, noe som er unødvendig trettende for operatøren.

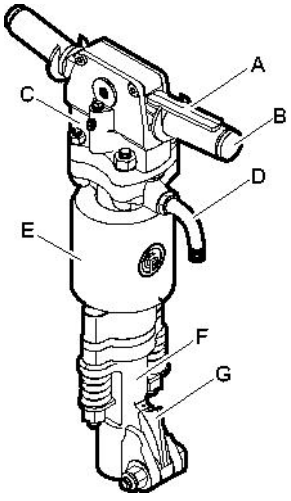
En enkel regel for valg av rett størrelse på hammeren, er at en normal størrelse på det brutte materialet bør kunne fjernes fra arbeidsstykket innen 10-20 sekunder.

- Dersom det tar mindre enn 10 sekunder, må det velges en mindre hammer.
- Hvis det tar mer enn 20 sekunder, må det velges en større hammer.

## Hoveddeler




*CP 1210*




*CP 1230 og 1240*

A. Avtrekker (start/stopp av maskinen)

B. Håndtak

C. Bakdel

D. Luftinntak

E. Lyddemper

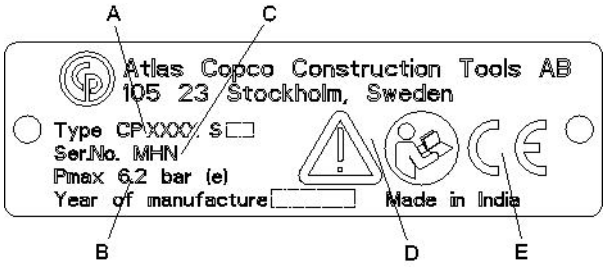
F. Frontdel

G. Klinke

# Etiketter

Maskinen er utstyrt med merker som inneholder viktig informasjon om personlig sikkerhet og vedlikehold av maskinen. Disse merkene skal være i en tilstand som gjør det enkelt å lese dem. Nye merker kan bestilles fra reservedellisten.

### Typeskilt




A. Maskintype

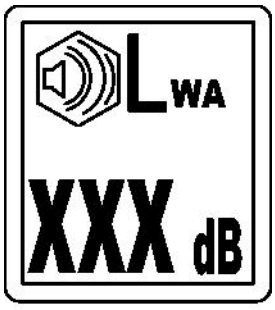
B. Maksimalt tillatt lufttrykk

C. Serienummer

D. Varseltrekanten sammen med boksymbolet betyr at brukeren må lese sikkerhets- og bruksinstruksjonene før maskinen brukes for første gang.

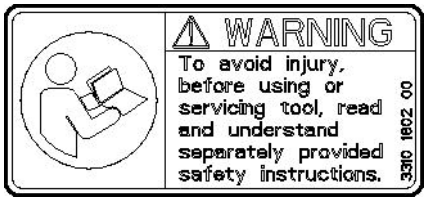
E. CE-symbolet betyr at maskinen er CE-godkjent. Se CE-erklæringen som er medsendt maskinen for ytterligere informasjon. Hvis CE-symbolet mangler, betyr det at maskinen ikke er CE-godkjent.

### Støynivåmerke




Dette merket indikerer garantert støynivåindikator i henhold til EU-direktiv 2000/14/EC. Se „Tekniske data“ for nøyaktig støynivå.

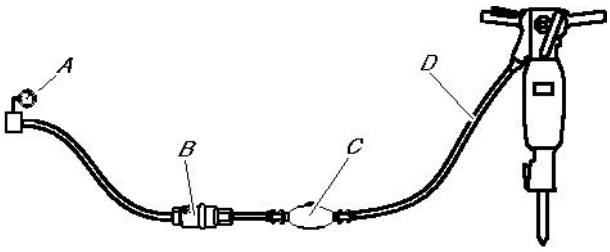
### Sikkerhetsskilt




Før du begynner å bruke eller utføre service på maskinen, må du lese og forstå sikkerhetsinstruksjoner levert separat for å unngå at det oppstår skade.

# Montering

## Slanger og koplingsstykker




A. Trykkluftskilde

B. Vannseparator (ekstrautstyr)

C. Oljesmører (alternativ)

D. Maks 10 feet (3 meter) trykkluftslange mellom smøreapparatet og maskinen.

- Kontroller at du bruker anbefalt driftstrykk, 87 psig (6 bar (e)).
- Du må ikke bruke høyere trykk enn det maksimalt tillatte driftstrykket, 90 psig (6,2 bar (e)).
- Blås ut smuss av trykkluftsslangen før du kopler den til maskinen.
- Velg riktig diameter og lengde på trykkluftsslangen. For slangelengder opp til 100 feet (30 meter), skal en slange med en minimum innvendig diameter på ¾" (19 mm) brukes. Hvis slagelengden er mellom 100 og 330 feet (30 og 100 meter), skal en slange med en minimum innvendig diameter på 1" (25 mm) brukes.

# Metoder for å forhindre frysing

Isdannelser i lyddemperen kan oppstå når lufttemperaturen er 32-50°F (0-10 °C) og den relative luftfuktigheten er høy.

Maskinen er laget for å unngå isdannelser i lyddemperen. På tross av dette kan det bli dannet is på lyddemperen under ekstreme forhold.

Følgende handlinger kan utføres for å motvirke isdannelsen:

- Bruk olje som inneholder anti-frysmiddel på luftverktøyet.
- Bruk en vannutskiller.

# Koble til en vannutskiller

Lengden på slangen mellom kompressoren og vannutskilleren må være nok til at vanndampen er avkjølet og kondensert i slangen før den når vannutskilleren.

Dersom omgivelsestemperaturen er under 32 °F (0 °C) må slangen være kort nok til å forhindre at vannet fryser før det når vannutskilleren.

# Smøring

### Smøring

Smøring er viktig for maskinens funksjoner og har en stor innvirkning på levetiden. I den hensikt å gi riktig oljemengde, skal et smøreapparat kobles til luftslangen. Bruken av Chicago Pneumatics smøreapparat for lufttilførselen anbefales. For å sikre god smøring, skal lengden av luftslangen mellom smøreapparatet og det pneumatiske verktøyet ikke være lenger enn 10 feet (3 m).

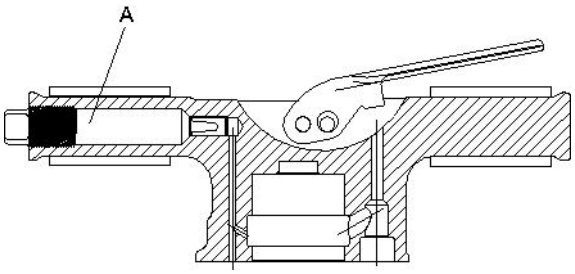
For mye smøring kan forårsake startproblemer, lav kraft eller ujevn ytelse.

Anbefalt smøreapparat: Olje til pneumatiske verktøy med en viskositet på 100-150 SUS (ISO VG 22–32) opp til 100°F (38°C), eller 200-300 SUS (ISO VG 46-68) over 100°F (38°C).

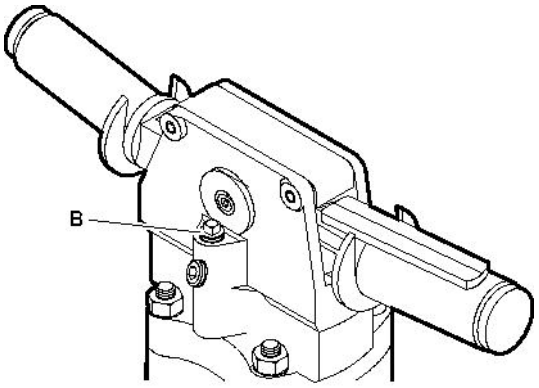
Oljen bør inneholde et tilsetningsstoff for å hemme rust.

### Kontrollere nivået og fylle på smøring.

- Oljenivåene bør kontrolleres hver dag.
- Tørk rent rundt oljepluggen og ta den av.
- Kontroller at gjengene ikke er ødelagt eller slitt.
- Enhver del med ødelagte eller utslitte gjenger må byttes.
- Fyll på smøring i (A) eller (B).




*CP 1230, CP 1230 S, CP 1240 og CP 1240 S*




*CP 1230 SVR og CP 1240 SVR*

- Skru pluggen tett til og tørk av ekstra olje.

# Innsettingsverktøy

**⚠ FORSIKTIG Varmt innsettingsverktøy**

Tuppen på innsettingsverktøyet kan bli varmt og skarpt når det brukes. Berøring kan føre til brannsår eller kuttskader.

- ► Et varmt eller skarpt innsettingsverktøy må ikke berøres.
- ► Vent til innsettingsverktøyet er avkjølt før du utfører vedlikeholdsarbeid.

*LES DETTE* Kjøl aldri ned et varmt innsettingsverktøy i vann. Det kan resultere i sprøhet og at skader oppstår tidlig.

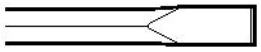
## Valg av riktig innsettingsverktøy

Valg av riktig innsettingsverktøy er en forutsetning for korrekt maskinfunksjon. Det er viktig å velge verktøy av høy kvalitet for å unngå unødvendig maskinskade.

Maskinen kan bli ødelagt ved bruk av feilaktig innsettingsverktøy.

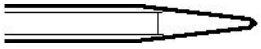
Anbefalt innsettingsverktøy er listet opp i maskinens reservedelsliste.

### Smal meisel



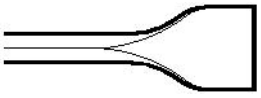
Den smale meiselen brukes for rivnings- og kuttearbeid i betong og andre typer hardt materiale.

### Spissmeisel



Spissmeiselen skal bare brukes for å lage hull i betong og andre typer harde materialer.

### Bredbladet meisel



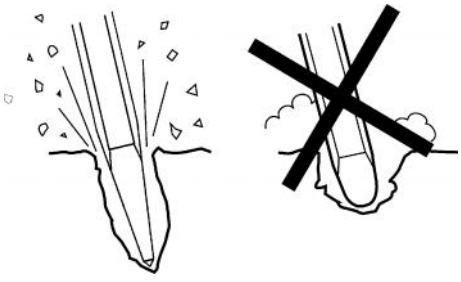
Den bredbladede meiselen brukes i myke materialer, som asfalt og frossen grunn.

**⚠ ADVARSEL Vibrasjonsfare**

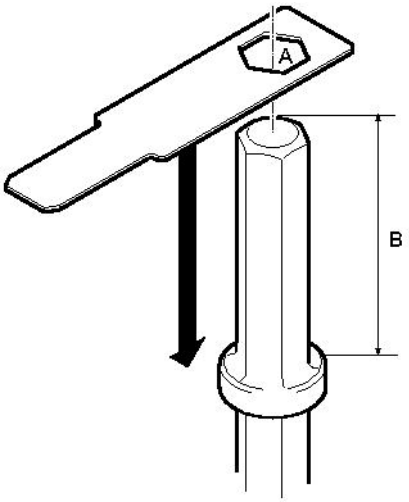
Bruk av innsettingsverktøy som ikke oppfyller kriteriene nedenfor vil føre til at det tar lengre tid å utføre et arbeid og at vibrasjonseksponeringen blir større. Et sløvt verktøy vil også øke tiden det tar å utføre et arbeid.

► Sørg for at det innsatte verktøyet er godt vedlikeholdt, ikke slitt og at det har riktig størrelse.

► Bruk alltid et skarpt verktøy for å jobbe effektivt.



## Kontroller verktøyets spindel for slitasje




Bruk måleren som hører til innsettingsverktøyets spindeldimensjon. Se kapittelet „Tekniske data" for riktig spindeldimensjon.

> Sjekk om målerens hull (A) kan skyves ned på spindelen til innsettingsverktøyet. Hvis den kan det, betyr det at spindelen er utslitt og at innsettingsverktøyet må skiftes.

> Kontroller at lengden (B) er i henhold til aktuell maskintype.

## Montering og fjerning av innsettingsverktøyet

Når du monterer/fjerner innsettngsverktøyet må følgende instrukser overholdes:

♦ For å forhindre utilsiktet start: Slå av lufttilførselen og tøm maskinen for luft ved å sette i gang start- og stoppavtrekkeren. Koble maskinen av fra drivkraftkilden.

♦ Før du monterer et verktøy må du smøre verktøyets spindel med smøring.

♦ Montere/fjerne innsettingsverktøyet.

♦ Lukk verktøyholderen og kontroller låsefunksjonen ved å nappe det innsatte verktøyet utover.

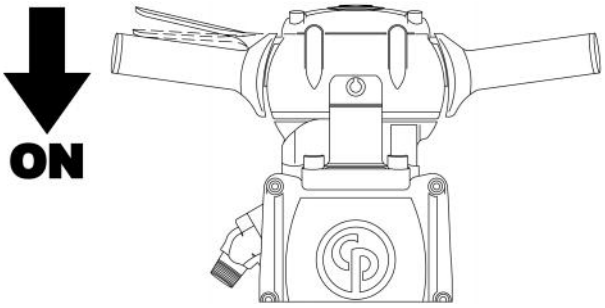
# Bruk

**⚠ ADVARSEL Utilsiktet start**

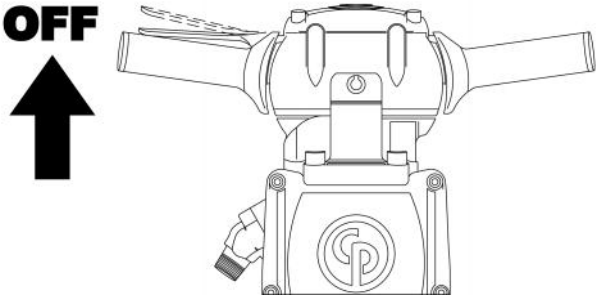
Utilsiktet start av maskinen kan forårsake skade.

- ► Hold hendene unna start- og stoppknappene til du er klar til å begynne arbeidet.
- ► Lær om hvordan maskinen slås av i tilfelle det skulle oppstå en nødssituasjon.
- ► Stopp alltid maskinen umiddelbart hvis strømtilførselen avbrytes.

## Start og stopp




Spart trykkluftknyseren ved å trykke avtrekkeren nedover.

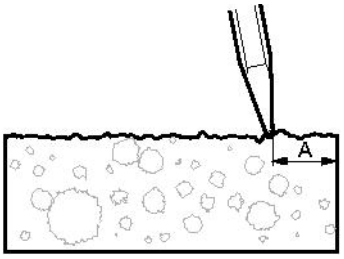



Stopp trykkluftknuseren ved å slippe avtrekkeren. Avtrekkeren går automatisk tilbake til stopposisjon.

## Bruk

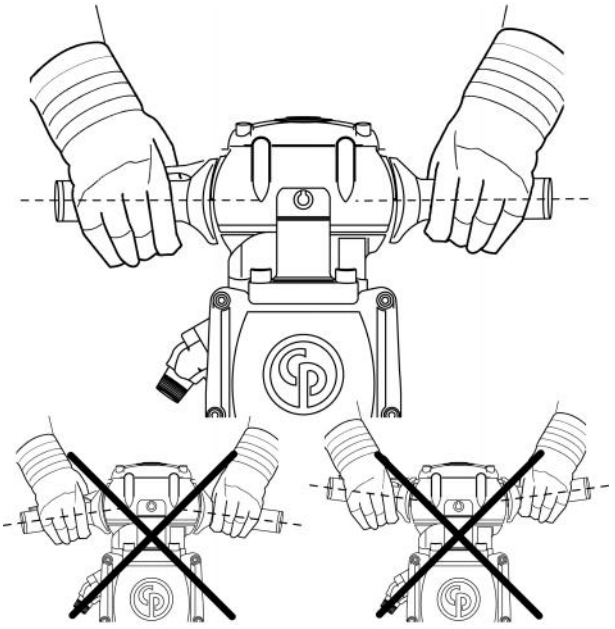
### Starte et kutt

- ♦ Innta en stødig stilling med føttene på god avstand fra det innsatte verktøyet.
- ♦ Press maskinen mot arbeidsoverflaten før start.
- ♦ Ta anslag i en slik avstand fra kanten at maskinen kan bryte materiale uten vektstangkraft.
- ♦ Ikke prøv å bryte av for store biter. Juster avstanden (A) slik at innsettingsverktøyet ikke sitter fast.




### Knusing

- ♦ La maskinen gjøre arbeidet; ikke trykk for hardt. Det vibrasjonsdempende håndtaket må absolutt ikke bli trykket hele veien ned til fundamentet.
- ♦ For pneumatiske brytere med vibrasjonsdempende håndtak: Trykkraften skal tilpasses slik at håndtakene blir trykket „halvveis" ned. Den beste vibrasjonsdempingen og bryteeffekten oppnås i denne posisjonen.



- ♦ Unngå å arbeide i ekstremt harde materialer f.eks. granitt og armeringsjern (armeringsstenger) da det vil forårsake betydelige vibrasjoner.
- ♦ Unngå enhver form for venting, operasjon uten innsettingsverktøy eller operasjon med løftet maskin.
- ♦ Når maskinen er løftet, må ikke start- og stoppknappene aktiveres.

- Foreta regelmessige kontroller av maskinens smøreapparat.

## Når man tar en pause

- Under alle pauser må maskinen settes unna slik at det ikke er noen risiko for utilsiktet start. Forsikre deg om at maskinen er lagt på bakken, slik at den ikke kan falle.
- Ved lange pauser eller når man forlater arbeidsplassen: Slå av strømtilførselen og tøm maskinen for luft ved å sette i gang start- og stopp-knappen.

# Vedlikehold

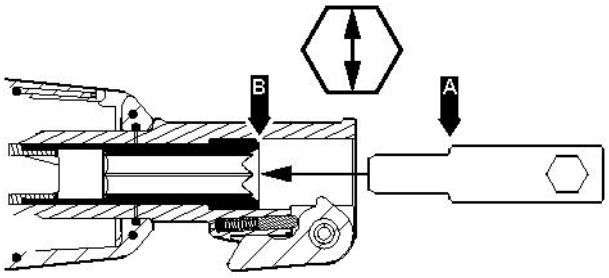
Jevnlig vedlikehold er en grunnforutsetning for fortsatt sikker og effektiv bruk av maskinen. Følg vedlikeholdsinstruksjonene nøye.

- Rengjør maskinen før du starter vedlikeholdet på den for å unngå å bli utsatt for skadelige stoffer. Se „Støv- og røykfarer"
- Bruk bare autoriserte deler. Skade eller feilfunksjon som skyldes bruk av uautoriserte deler blir ikke dekket av garantien eller produktansvaret.
- Når mekaniske deler rengjøres med løsemidler, må gjeldende helse- og sikkerhetsforskrifter følges, og man må sørge for tilstrekkelig ventilasjon.
- For større vedlikehold av maskinen, kontakt ditt nærmeste autoriserte verksted.
- Kontroller at maskinens vibrasjonsnivå er normalt etter hver service. Hvis ikke, må du kontakte nærmeste autoriserte verksted.

## Hver dag

Før du foretar noe vedlikehold eller skifte av innsettingsverktøy på trykkluftmaskiner, må du alltid slå av lufttilførselen og tappe ut luften fra maskinen ved å trykke ned start og stoppavtrekkeren. Koble deretter luftslangen fra maskinen.

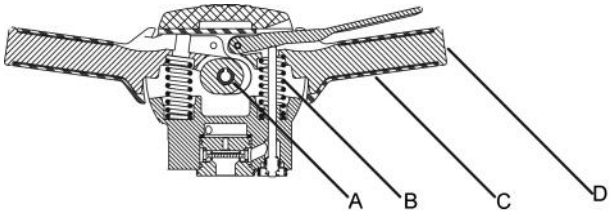
- Rengjør og inspiser maskinen daglig før den taes i bruk.
- Sjekk verktøyholderen for slitasje og funksjon.
- Utfør en generell inspeksjon for lekasje og skade.
- Sjekk at luftinntaknipplen er strammet til, og at klokoplingen ikke er skadet.
- For at maskinen skal opprettholde de spesifiserte vibrasjonsverdiene, må følgende alltid sjekkes:
- For stor frigang mellom verktøyets spindel og huggjernbøssingen vil skape økt vibrasjon. For å forhindre risiko for store vibrasjoner, sjekk huggjernbøssingen for slitasje. Bruk den måleren som korresponderer med spindeldimensjonen på innsettingsverktøyet.




Dersom man kan skyve måleren (punkt A) helt inn i huggjernbøssingen (til punkt B), bør bøssingen eller frontdelen byttes umiddelbart. Se også „Sjekke verktøyspindelen for slitasje" for å sjekke spindelen på innsettingsverktøyet.

- Dersom maskinen er utstyrt med vibrasjonsdempende håndtak, bør funksjonen kontrolleres.
- Kontroller at håndtakene kan beveges fritt (opp-ned) og aldri setter seg fast.
- Kontroller at fjærene ikke er ødelagt, se „Vibrasjonsdempende håndtak, hoveddeler".
- Bytt ut skadede deler umiddelbart.
- Skift ut skadede og slitte komponenter i god tid.
- Sørg for at alt montert og relatert utstyr, som slanger, vannseparatorer og oljesmørere blir ordentlig vedlikeholdt.

# Vibrasjonsdempende håndtak, hoveddeler




A. Lager

B. Fjær

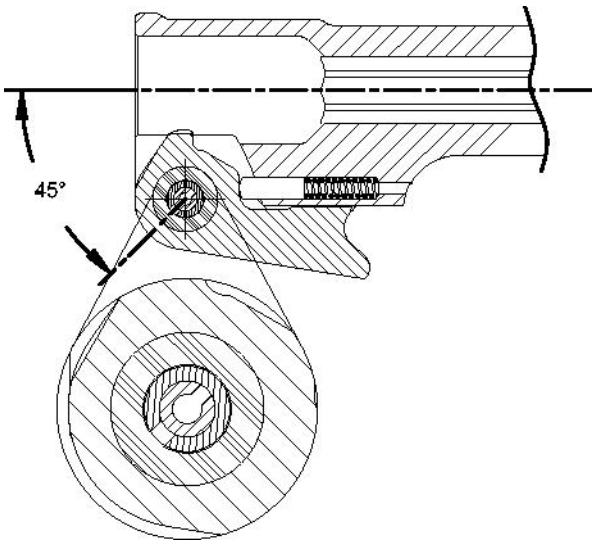
C. Håndtaksmansjett

D. Håndtak

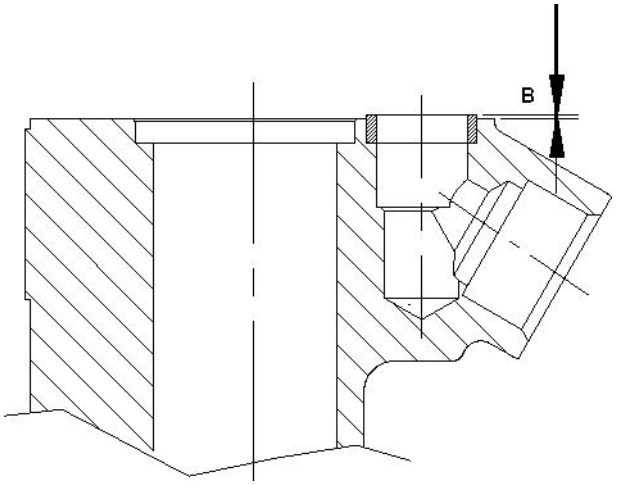
# Monteringsinstruksjoner

Ved montering og demontering av verktøyet må man være rimelig forsiktig for å unngå grat, hakk eller forvridning av presisjonskonstruerte deler som skal passe sammen.

1. Kontroller alle metalloverflater for hakk og grat før og under monteringen.
2. Før gjenmontering, sett inn alle o-ringer med fett og bestryk alle bevegelige deler på verktøyet med anbefalt smøring.
3. Vær omhyggelig med å holde verktøyet fritt for smuss under monteringen, spesielt mellom overflater som skal passe sammen.
4. Boltene i frontdelen bør skrus til slik at fjærene eller bøssingene blir jevnt komprimert.
5. Når monteringen er fullført, hell om lag ½ oz. (1,5 cl) av den anbefalte oljen inn i luftinntaket og la trykklufthuggeren gå på redusert gass i 10-15 sekunder. Når du betjener trykklufthuggeren på gulvet, bruk redusert gass for å unngå skade på stemplet, amboltblokken og frontdelen.
6. Sett inn fjærstiftene med slissene i motsatt retning og i 45 graders vinkel. Se illustrasjonen nedenfor (gjelder bare for CP 1210).



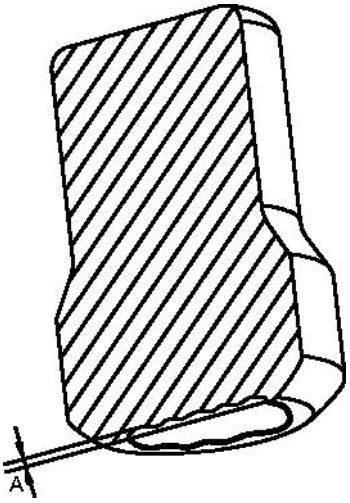

7. Før du monterer bakdelen til sylinderen, kontroller at pakningen stikker om lag (B) 1/16 " (1.6 mm) ut fra overfalten på sylinderen.



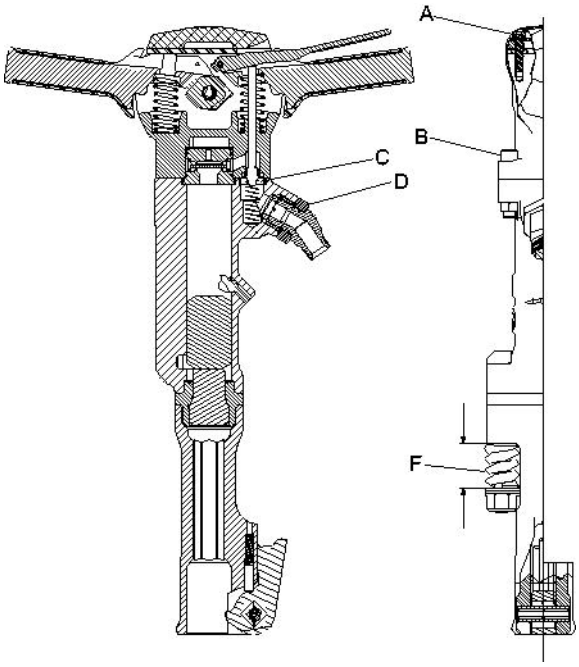

# Periodisk vedlikehold

Etter en driftsperiode på ca 150 slagtimer eller to ganger i året, må maskinen demonteres og alle deler renses og sjekkes. Dette arbeidet må utføres av autorisert personell som er opplært til denne oppgaven.

1. Sørg fot at deler som skal sammenføyes er rene og glatte og at boltene er tilskrudde.
2. Rengjør og inspiser innvendige deler omhyggelig og sørg for at de er fri for rust, sand og fremmedlegemer.
3. Rengjør og inspiser ventildelene omhyggelig. Sørg for at ventilene beveges fritt.
4. Sørg for at slåflatene på amboltblokken er parallelle og flate. Dersom blokken er uthulet, slip av kantene, men ikke berør den polerte overflaten der ambolten treffer stålskaftet. Maksimalt tillatt slitasje (A) 1/32 " (1mm). Se illustrasjonen nedenfor.




# Tiltrekningsmoment




CP 1210

A. Kraftmoment: 19–20 lbf.ft (25–27 Nm). Bruk Loctite® 242™ (Loctite er et registrert varemerke for Henkel Corporation. 242 er et varemerke for Henkel Corporation).

B. Kraftmoment: 70 lbf.ft (95 Nm).

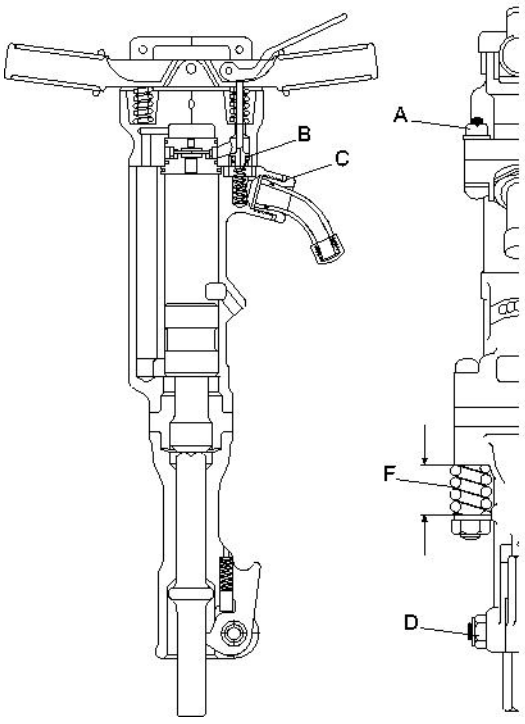
C. Sylindertetningen må stikke ut cirka 1/16" (1,6 mm) før den settes på hodet til bakstykket.

D. Kraftmoment: 80–100 lbf.ft (109–136 Nm). Bruk Loctite® 243™.

E. Kraftmoment, Lyddemper (ikke vist) 6–7lbf.ft (8–10 Nm).

F. Lengde til enheten med fjær eller bøssing.

| Modell | Min.-Maks. lengde in. (mm) |
|---|---|
| CP 1210 | 1 21/32–1 23/32 (42,1–43,7) |




CP 1230 og CP 1240

A. Kraftmoment: CP 1230, 100-125 lbf.ft (135-170 Nm) og CP 1240, 125-150 lbf.ft (170-203Nm).

B. Sylindertetningen må stikke ut cirka 1/16" (1,6 mm) før den settes på hodet til bakstykket.

C. Kraftmoment: 125–150 lbf.ft (170-203Nm). Bruk Loctite® 242™ (Loctite er et registrert varemerke for Henkel Corporation. 242 er et varemerke for Henkel Corporation).

D. Kraftmoment: 65–75 lbf.ft (90–100 Nm).

E. Kraftmoment, Lyddemper (ikke vist) 6–7lbf.ft (8–10 Nm).

F. Lengde til enheten med fjær eller bøssing.

| Modell | Min.-Maks. lengde in. (mm) |
|---|---|
| CP 1230 | 2 1/8–2 3/16 (54,0–55,6) |
| CP 1240 | 2 17/32–2 19/32 (64,3–65,9) |

# Feilsøking

Hvis den pneumatiske maskinen ikke starter, har liten kraft eller ujevn ytelse, sjekk følgende punkter.

- Sjekk at innsettingsverktøyet har riktig spindeldimensjon.
- Sjekk at den pneumatiske maskinen får riktig mengde smøring. For mye smøring kan forårsake startproblemer liten kraft eller ujevn ytelse.
- Sjekk at trykkluftsystemet leverer tilstrekkelig trykkluft til maskinen for å sørge for full kraft.
- Sjekk at dimensjonene og lengden av luftslangen er i henhold til anbefalingene. Se „Installasjon”.
- Hvis det er fare for frost, sjekk at maskinens utblåsningsporter ikke er blokkert.
- Hvis maskinfunksjonen fortsatt ikke er tilfredsstillende etter denne prosedyren, kontakt et autorisert serviceverksted.

# Lagring

> Rengjør maskinen før du setter den bort for å unngå å bli utsatt for skadelige stoffer. Se „Støv- og røykfarer”

> Tøm ca 1/2 oz (5 cl) olje rett på luftinntaknipplen, koble maskinen til trykklufttilførselen og kjør den i et par sekunder.

> Lagre maskinen på et tørt sted.

# Avhending

En utslitt maskin må behandles og avhendes på en slik måte at flest mulig deler av materialet kan resirkuleres og at negativ innvirkning på miljøet blir holdt så lavt som mulig og i henhold til lokale forskrifter.

# Tekniske data

## Maskindata

| Type | Spindeldimensjon in. (mm) | Vekt lb (kg) | Lengde in. (mm) | Slag s/min | Luftforbruk cfm (l/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| CP 1210 | H1x4¼ (25x108) | 44 (20) | 21¼ (540) | 1400 | 55 (26,5) |
| CP 1210 S | H1x4¼ (25x108)<br>H1 ⅛x6¼ (28x160*)<br>H1¼x6¼ (32x160**) | 48,5 (22)<br>49,5 (22,5)<br>49,5 (22,5) | 21¼ (540)<br>23 (585)<br>23 (585) | 1400<br>1400<br>1400 | 55 (26,5)<br>55 (26,5)<br>55 (26,5) |
| CP 1210 SVR | H1x4¼ (25x108)<br>H1 ⅛x6¼ (28x160*)<br>H1¼x6¼ (32x160**) | 54 (24,5)<br>55 (25)<br>55 (25) | 23½ (600)<br>25½ (650)<br>25½ (650) | 1400<br>1400<br>1400 | 55 (26,5)<br>55 (26,5)<br>55 (26,5) |
| CP 1230 | H1 ⅛x6¼ (28x160*)<br>H1¼x6¼ (32x160**) | 65 (29,5)<br>65 (29,5) | 26¾ (680)<br>26¾ (680) | 1300<br>1300 | 67 (32)<br>67 (32) |
| CP 1230 S | H1 ⅛x6¼ (28x160*)<br>H1¼x6¼ (32x160**) | 68 (31)<br>68 (31) | 26¾ (680)<br>26¾ (680) | 1300<br>1300 | 67 (32)<br>67 (32) |
| CP 1230 SVR | H1 ⅛x6¼ (28x160*)<br>H1¼x6¼ (32x160**) | 76 (34,5)<br>76 (34,5) | 28¾ (730)<br>28¾ (730) | 1300<br>1300 | 67 (32)<br>67 (32) |
| CP 1240 | H1 ⅛ x 6¼ (28x160*)<br>H1¼x6¼ (32x160**) | 83 (37,5)<br>83 (37,5) | 29 (735)<br>29 (735) | 1200<br>1200 | 84 (40)<br>84 (40) |
| CP 1240 S | H1 ⅛x6¼ (28x160*)<br>H1¼x6¼ (32x160**) | 86 (39)<br>86 (39) | 29 (735)<br>29 (735) | 1200<br>1200 | 84 (40)<br>84 (40) |
| CP 1240 SVR | H1 ⅛x6¼ (28x160*)<br>H1¼x6¼ (32x160**) | 95 (43)<br>95 (43) | 31 (785)<br>31 (785) | 1200<br>1200 | 84 (40)<br>84 (40) |

*) Også for 1 ⅛x6 in. (28x152 mm)

**) Også for 1 ¼x6 in. (32x152 mm)

## Støy- og vibrasjonsdeklarasjoner

Garantert lydeffektsnivå **Lw** iht. ISO 3744 iht. direktiv 2000/14/EC.

Lydtrykknivå **Lp** iht. ISO 11203.

Vibrasjonsverdi **A** og usikkerhet **B** bestemt i henhold til ISO 20643. Se tabellen „Støy og vibrasjonsdata" for verdiene A, B etc.

Disse verdiene er oppnådd ved laboratorietesting i henhold til de meddelte direktiver eller standarder og er hensiktsmessig for sammenligning med de erklærte verdiene av andre verktøy testet i samsvar med de samme direktivene eller standarder. Disse meddelte verdiene er ikke tilstrekkelige for bruk i risikotaksering og verdier målt på individuelle arbeidsplasser kan være høyere. De faktiske eksponeringsverdiene og risikoen for skade opplevd av en individuell bruker er unike og avhenger av arbeidsmåten, hvilket materiale maskinen brukes på, i tillegg til eksponeringstid og brukerens fysiske tilstand, og maskinens tilstand.

Vi, Atlas Copco Construction Tools AB, kan ikke holdes ansvarlige for konsekvenser oppstått ved bruk av deklarerte verdier, i stedet for verdier som reflekterer den faktiske eksponeringen, i en individuell risikotaksering på en arbeidsplass har vi ikke kontroll over situasjonen over.

Dette verktøyet kan forårsake hånd-arm vibrasjonssyndrom hvis bruken ikke er tilstrekkelig godt utført. En EU-guide om hvordan man kan håndtere vibrasjoner i hånd og arm finner du her: http://www.humanvibration.com/EU/VIBGUIDE.htm

Vi anbefaler et program på helsekontroll for å oppdage tidlige symptomer som kan relateres til vibrasjonseksponering, slik at ledelsesprosedyrene kan modifiseres for å hjelpe til med å forhindre svekkelser i framtiden.

# Ytterligere vibrasjonsinformasjon

Denne informasjonen vil hjelpe deg med å gjøre grove estimeringer av vibrasjonsverdier på arbeidsplassen din.

Vibrasjonsutstråling varierer mye avhengig av arbeidsoppgaver og operatørens teknikk. Den oppgitte vibrasjonsverdien gjelder hovedhåndtaket. I andre posisjoner kan vibrasjonsnivået være mye høyere. Vi mener at hvis maskinen brukes normalt til dens tiltenkte bruksområder, vil vibrasjonen befinne seg i området**C** $m/s^2$ og **E** $m/s^2$ (vibrasjonens totalverdier, som definert i ISO 5349-1:2001) avhengig av arbeidsoppgaven, men vibrasjonsnivået kan være høyere for noen bruksområder.

Et nivå på **D** $m/s^2$ og **F** $m/s^2$ er antageligvis en brukbar gjennomsnittlig verdi hvis man f.eks. grovt estimerer sannsynlig vibrasjonsverdi for alle mulige tiltenkte bruksområder til maskinen. Vi gjør oppmerksom på at bruksområdet til verktøyet til en enkelt oppgave kan produsere en ulik middelverdiutstråling og i slike tilfeller anbefaler vi på det sterkeste en spesifikk vurdering av vibrasjonsutstrålingene.

# Støy- og vibrasjonsdata

| | Lyd | | Vibrasjon | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lydtrykk | Lydeffekt | Tre akseverdier | | | | | |
| | Oppgitte verdier | | Oppgitte verdier | | Ytterligere vibrasjonsinformasjon | | | |
| | ISO 11203 | 2000/14/EC | ISO 20643 | | Betong | | Asfalt | |
| Type | **Lp** r=1m dB(A) rel 20µPa | **Lw** garantert dB(A) rel 1pW | **A** $m/s^2$ verdi | **B** $m/s^2$ spredning | **C** $m/s^2$ område | **D** $m/s^2$ gj.snitt | **E** $m/s^2$ område | **F** $m/s^2$ gj.snitt |
| CP 1210 S | 92 | 105 | 14,6 | 1,9 | - | - | - | - |
| CP 1210 SVR | 92 | 105 | 5,3 | 1,0 | 3,6–3,7 | 3,7 | 3,8–3,9 | 3,9 |
| CP 1230 S | 95 | 108 | 18,2 | 2,3 | - | - | - | - |
| CP 1230 SVR | 96 | 108 | 7,4 | 1,2 | 6,7–7,4 | 7,1 | 5,8–6,7 | 6,3 |
| CP 1240 S | 98 | 111 | 15,3 | 2,0 | - | - | - | - |
| CP 1240 SVR | 99 | 111 | 7,8 | 1,3 | 8,6–11,7 | 10,3 | 6,2–7,2 | 6,7 |

# EU Samsvarserklæring

## EU Samsvarserklæring (EU-direktiv 2006/42/EF)

Vi, Atlas Copco Construction Tools AB, erklærer herved at maskinene listet opp under er i samsvar med bestemmelsene i EU-direktiv 2006/42/EF (Maskindirektiv) og 2000/14/EF (Direktiv om støyemisjon), samt de harmoniserte standarderene som nevnes under.

| Håndholdte pneumatiske hammere | Garantert lydeffektnivå [dB(A)]: | Målt lydeffektnivå [dB(A)]: | Pmaks (bar) |
|---|---|---|---|
| CP 1210 S | 105 | 103 | 6.2 |
| CP 1210 SVR | 105 | 103 | 6.2 |
| CP 1230 S | 108 | 106 | 6.2 |
| CP 1230 SVR | 108 | 107 | 6.2 |
| CP 1240 S | 111 | 109 | 6.2 |
| CP 1240 SVR | 111 | 110 | 6.2 |

**Følgende harmoniserte standarder er benyttet:**

- ISO/FDIS 11148-4

**Følgende andre standarder er benyttet:**

- Lloyds Register Quality Assurance, NoBo no.0088

**Autorisert representant til teknisk dokumentasjon:**
Erik Sigfridsson
Atlas Copco Construction Tools AB
Dragonvägen 2
Kalmar
**General Manager:**
Erik Sigfridsson

**Fabrikant:**
Atlas Copco Construction Tools AB
105 23 Stockholm
Sweden
**Sted og dato:**
Kalmar, 2010-01-01

**SVENSKA**

# Innehåll

**Inledning** . . . 241

**Om säkerhetsinstruktionen och bruksanvisningen** . . . 241

**Säkerhetsinstruktioner** . . . 242
Säkerhetssymboler . . . 242
Personliga försiktighetsåtgärder och utbildning . . . 242
Installation, försiktighetsåtgärder . . . 242
Användning, försiktighetsåtgärder . . . 243
Underhåll, försiktighetsåtgärder . . . 246
Förvaring, försiktighetsåtgärder . . . 247

**Översikt** . . . 248
Konstruktion och funktion . . . 248
Välja rätt spett för en uppgift . . . 248
Maskinens huvuddelar . . . 248
Dekaler . . . 249

**Installation** . . . 249
Slangar och anslutningar . . . 249
Åtgärder för att förhindra frysning . . . 250
Ansluta en vattenavskiljare . . . 250
Smörjning . . . 250
Insatsverktyg . . . 250

**Drift** . . . 252
Start och stopp . . . 252
Drift . . . 252
När du tar rast . . . 253

**Underhåll** . . . 253
Dagligen . . . 253
De vibrationsdämpande handtagens huvuddelar . . . 254
Monteringsinstruktioner . . . 254
Regelbundet underhåll . . . 254
Åtdragningsmoment . . . 255

**Felsökning** . . . 256

**Förvaring** . . . 256

**Kassering** . . . 256

**Teknisk specifikation** . . . 257
Maskindata . . . 257
Buller- och vibrationsdeklaration . . . 257
Ytterligare vibrationsinformation . . . 257
Buller- och vibrationsdata . . . 258

**EG-deklaration om överensstämmelse** . . . 259
EG-deklaration om överensstämmelse (EG-direktiv 2006/42/EG) . . . 259

# Inledning

Tack för att du väljer produkter från Chicago Pneumatic. I över ett sekel har varumärket Chicago Pneumatic stått för prestanda och förnyelse inom industrin för tryckluftsverktyg.

I dag återfinns varumärket på ett brett sortiment av trycklufts- och hydrauliska verktyg, däribland hydraulhammare, bergborrmaskiner, mejselhammare, lergrävare, rost- och svetshackor, fräsar, pumpar och mycket annat.

Chicago Pneumatics varumärke är förknippat med kraftfulla och pålitliga produkter som är enkla att underhålla och ger god valuta för pengarna.

För mer information gå in på: www.cp.com

Atlas Copco Construction Tools AB
105 23 Stockholm
Sverige

# Om säkerhetsinstruktionen och bruksanvisningen

Syftet med säkerhetsinstruktionen och bruksanvisningen är att ge dig kunskap om hur man använder tryckluftsspettet på ett effektivt och säkert sätt. Du får även råd och information om hur du ska utföra regelbundet underhåll på tryckluftsspettet.

Innan du använder tryckluftsspettet för första gången måste du läsa igenom dessa instruktioner noggrant och vara säker på att du förstår dem helt och hållet.

# Säkerhetsinstruktioner

För att minska risken för att du själv eller andra ska råka ut för allvarliga skador eller dödsfall bör du läsa och förstå denna Säkerhetsinstruktion och bruksanvisning innan du installerar, använder, reparerar, underhåller eller byter tillbehör på maskinen.

Sätt upp denna Säkerhetsinstruktion och bruksanvisning på arbetsplatsen, dela ut kopior till de anställda och se till att alla läser den innan de använder eller utför service på maskinen.

Dessutom ska användaren eller användarens arbetsgivare genomföra en bedömning av de specifika risker som kan förekomma varje gång maskinen är i drift.

# Säkerhetssymboler

Signalorden Fara, Varning och Varsamhet har följande betydelser:

| | |
|---|---|
| **FARA** | Indikerar en överhängande farlig situation som – om den inte undviks – kommer att leda till dödsfall eller allvarlig personskada. |
| **VARNING** | Indikerar en farlig situation som – om den inte undviks – kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada. |
| **VARSAMHET** | Indikerar en farlig situation som – om den inte undviks – kan leda till lindrig eller måttlig personskada. |

# Personliga försiktighetsåtgärder och utbildning

Endast behörig och utbildad personal får använda maskinen eller utföra underhåll på den. Personalen måste orka hantera verktygets volym, vikt och kraft. Använd alltid sunt förnuft och gott omdöme.

### Personlig skyddsutrustning

Använd alltid godkänd skyddsutrustning. Maskinanvändarna och alla andra personer som vistas inom arbetsområdet måste bära minst följande skyddsutrustning:

- Skyddshjälm
- Hörselskydd
- Slagtåliga skyddsglasögon med sidoskydd
- Andningsskydd, vid behov
- Skyddshandskar
- Lämpliga skyddsskor
- Lämplig arbetsoverall eller liknande kläder (inte löst sittande plagg) som täcker armar och ben.

### Droger, alkohol eller läkemedel

**⚠ VARNING Droger, alkohol eller läkemedel**

Droger, alkohol och läkemedel kan påverka ditt omdöme och koncentrationsförmåga. Dålig reaktionsförmåga och felbedömningar kan leda till allvarliga olyckor eller dödsfall.

- ▶ Använd inte maskinen när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller läkemedel.
- ▶ Personer som är påverkad av alkohol, droger eller läkemedel får inte använda maskinen.

# Installation, försiktighetsåtgärder

**⚠ FARA Kastande luftslang**

En tryckluftsslang som lossnar kan kastas runt och leda till personskador eller dödsfall. För att minska risken för detta:

- ▶ Kontrollera att tryckluftsslangen och anslutningarna inte är skadade, byt ut vid behov.
- ▶ Kontrollera att alla tryckluftsanslutningar är riktigt anslutna.
- ▶ Bär aldrig en tryckluftsmaskin i luftslangen.
- ▶ Försök aldrig koppla isär en tryckluftsslang som är trycksatt. Stäng först av tryckluftsförsörjningen på kompressorn och avlufta sedan maskinen genom att aktivera start- och stoppanordningen.
- ▶ Rikta aldrig en tryckluftsslang mot dig själv eller någon annan. För att undvika risken för personskador ska tryckluft inte användas för att blåsa bort till exempel damm, smuts och liknande från kläderna.
- ▶ Använd inte snabbkopplingar till verktygsfästet. Använd härdade slanganslutningar med stålgängor (eller material med motsvarande stöthållfasthet).
- ▶ Vid användning av universalvridkopplingar (klokopplingar) rekommenderas montering av låssprintar samt användning av säkerhetsvajrar för att skydda vid eventuella fel på anslutningen mellan slang och verktyg eller mellan slangar.

**⚠ VARNING Utslungat insatsverktyg**

Om maskinens verktygshållare inte är låst kan insatsverktyget kastas ut med stor kraft och förorsaka personskador.

- Starta inte maskinen under byte av insatsverktyg.
- Stanna maskinen, stäng av strömförsörjningen och lufta maskinen genom att aktivera start- och stoppanordningen innan byte av insatsverktyg eller tillbehör sker.
- Rikta inte insatsverktyget mot dig själv eller någon annan.
- Se till att insatsverktyget är ordentligt monterat och att verktygshållaren är låst innan maskinen startas.
- Kontrollera låsfunktionen genom att dra insatsverktyget utåt med kraft.

**⚠ VARNING Rörligt/löst insatsverktyg**

En felaktig dimension på insatsverktygets nacke kan leda till att insatsverktyget tappas eller glider ur under användningen. Risk för allvarliga skador eller klämskador på fingrar och händer.

- Kontrollera att nacken på insatsverktyget har rätt dimensioner för maskinen som ska användas.
- Insatsverktyg utan krage får inte användas.

# Användning, försiktighetsåtgärder

**⚠ FARA Explosionsrisk**

Om insatsverktyget kommer i kontakt med sprängämnen kan en explosion inträffa. Arbete på vissa material och användning av vissa material i maskindelar kan medföra gnistbildning eller antändning. Explosioner kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.

- Använd aldrig maskinen i explosiva miljöer.
- Använd inte maskinen nära brännbara material, ångor eller damm.
- Kontrollera att det inte finns några okända gaskällor eller sprängämnen i närheten.

**⚠ VARNING Oförutsedda rörelser**

Insatsverktyget utsätts för hög belastning när maskinen används. Insatsverktyget kan gå sönder på grund av materialutmattning efter en viss tids användning. Om insatsverktyget går sönder eller fastnar kan maskinen göra plötsliga eller våldsamma kast som kan orsaka personskador. Skador kan även uppstå om användaren tappar balansen, eller halkar.

- Se till att du alltid står stabilt med fötterna lika brett isär som dina axlar och med kroppen i balans.
- Kontrollera alltid utrustningen före användning. Använd inte utrustningen om du misstänker att den är skadad.
- Se till att handtagen är rena och fria från smörjfett och olja.
- Håll fötterna på avstånd från insatsverktyget.
- Stå stadigt och håll alltid i maskinen med bägge händerna.
- Starta inte maskinen när den ligger på marken.
- Sitt inte gränsle över maskinen med ena benet över handtaget.
- Slå inte på eller på annat sätt missbruka utrustningen.
- Kontrollera regelbundet att insatsverktyget inte är slitet och kontrollera om det finns några tecken på skador eller synliga sprickor.
- Var uppmärksam och fokuserad på arbetsuppgiften.

**⚠ VARNING Faror med damm och ångor**

Damm och/eller ångor som uppstår eller sprids vid användning av maskinen kan orsaka allvarliga permanenta sjukdomar i andningsvägar, andra sjukdomar eller fysiska skador (till exempel silikos eller andra obotliga och potentiellt dödliga lungsjukdomar, cancer, fosterskador och/eller hudinflammationer).

Vissa typer av damm och ångor som uppstår vid borrning, brytning, hamrande, sågning, slipning eller andra byggrelaterade aktiviteter innehåller substanser som enligt Staten Kalifornien och andra myndigheter kan orsaka sjukdomar i andningsvägar, cancer, fosterskador eller andra fortplantningsskador. Några exempel på sådana kemikalier är:

- Kristallin kiseldioxid, cement och andra produkter för murning.
- Arsenik och krom från kemiskt behandlat gummi.
- Bly från blybaserade målarfärger.

Damm och ångor i luften kan vara osynliga för blotta ögat. Lita därför inte på att kunna avgöra om det finns damm eller ångor i luften med bara ögats hjälp.

Vidta samtliga följande åtgärder för att minska risken för exponering för damm och ångor:

- Gör en platsspecifik riskbedömning. Riskbedömningen bör inkludera damm och ångor orsakade av användning av maskinen samt eventuella störningar från existerande damm.
- Använd lämpliga tekniska kontrollåtgärder för att minimera mängden damm och ångor i luften och minimera påbyggnad på utrustning, ytor, kläder och kroppsdelar. Exempel på kontrollåtgärder innefattar utsugsventilation och dammuppsamlare, vattenspray och våtborrning. Kontrollera om möjligt damm och ångor vid källan. Se till att tekniska åtgärder införs, upprätthålls och används på korrekt sätt.
- Se till att bära, underhålla och använda andningsskydd på korrekt sätt, i enlighet med arbetsgivarens instruktioner och gällande arbetsmiljöbestämmelser. Andningsskyddet måste ge ett effektivt skydd för det aktuella ämnet (och i förekommande fall vara godkänt av berörd myndighet).
- Arbeta i väl ventilerade utrymmen.
- Om maskinen är försedd med utblås bör detta riktas så att störningarna från damm i dammfyllda miljöer reduceras.
- Använd och underhåll maskinen i enlighet med rekommendationerna i säkerhetsinstruktioner och bruksanvisning.
- Välj, underhåll samt byt ut förbrukningsartiklar/insatsverktyg/övriga tillbehör enligt rekommendationerna in säkerhetsinstruktioner och bruksanvisning. Felaktigt val eller bristande underhåll på förbrukningsvaror/insatsverktyg/övriga tillbehör kan leda till en onödig ökning av mängden damm eller ångor.
- Använd tvättbara skyddskläder eller skyddskläder för engångsbruk på arbetsplatsen. Duscha och byt om till rena kläder innan du lämnar arbetsplatsen för att minska exponering för damm och ångor för såväl dig själv som andra personer, i bilar, hem samt andra platser.
- Undvik att äta, dricka eller använda tobaksprodukter på platser med damm och ångor.
- Tvätta händer och ansikte så snart som möjligt när du lämnar exponeringsområdet och alltid innan du äter, dricker, använder tobaksprodukter eller har kontakt med andra människor.
- Följ alla tillämpliga lagar och bestämmelser, inklusive arbetsmiljöbestämmelser.
- Delta i övervakning av luftkvaliteten, medicinska undersökningar samt arbetsmiljöutbildningar som erbjuds av arbetsgivaren eller branschorganisationer i enlighet med arbetsmiljöbestämmelser och -rekommendationer. Rådgör med läkare med relevant kompetens i yrkesmedicin.
- Arbeta tillsammans med arbetsgivaren och branschorganisationen för att minska exponeringen för damm och ångor på arbetsplatsen och minska riskerna. För att skydda arbetstagare och andra mot skadlig exponering av damm och ångor bör effektiva arbetsmiljöprogram, riktlinjer och metoder tas fram och implementeras, baserade på råd från arbetsmiljöexperter. Rådgör med experter.

**⚠ VARNING Kringflygande föremål**

Defekter i arbetsmaterialet, i tillbehör eller till och med i själva maskinen kan leda till att det finns risk för kringflygande föremål. Under användning kan flisor eller andra föremål från arbetsmaterialet flyga iväg och orsaka personskador genom att träffa maskinanvändaren eller andra personer. För att minska dessa risker:

- Använd godkänd personlig skyddsutrustning och skyddshjälm, inklusive slagtåliga skyddsglasögon med sidoskydd.
- Håll obehöriga personer på avstånd från arbetsområdet.
- Håll arbetsplatsen ren och fri från främmande föremål.
- Se till att arbetsmaterialet är ordentligt säkrat.

**⚠ VARNING Risk för flisor**

Om insatsverktyget används som slagverktyg kan flisor träffa användaren och orsaka personskador.

- Använd aldrig insatsverktyg som slagverktyg. Dessa är specialdesignade och värmebehandlade för att endast användas i en maskin.

**⚠ VARNING Risk för halk-, snubbel- och fallolyckor**

Det finns risk för halk-, snubbel- eller fallolyckor, användaren kan till exempel snubbla över slangar eller andra föremål. Halk- snubbel- och fallolyckor kan orsaka skador. För att minska risken för detta:

- Se alltid till att inga slangar eller andra föremål ligger i vägen för dig eller någon annan person.
- Se till att alltid stå stabilt med fötterna lika brett isär som dina axlar och med kroppen i balans.

**⚠ VARNING Risker vid rörelser**

När maskinen används för att utföra arbetsrelaterade aktiviteter kan det hända att du upplever obehag i händer, armar, axlar, nacke eller andra delar av kroppen.

- Stå i en bekväm ställning med fötterna säkert placerade. Undvik onormala ostadiga kroppsställningar.
- Byte av kroppsställning kan vara ett sätt att undvika obehag och trötthet under utdragna arbetsuppgifter.
- Rådgör med kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal vid ihållande eller återkommande symptom.

**⚠ VARNING Vibrationsfaror**

Normal och korrekt användning av maskinen utsätter användaren för vibrationer. Regelbunden och frekvent exponering för vibrationer kan orsaka, bidra till eller förvärra skador eller problem i användarens fingrar, händer, handleder, armar, skuldror och/eller nerver och blodtillförsel eller andra kroppsdelar. Detta omfattar försvagningar och/eller permanenta skador eller problem som kan utvecklas gradvis under flera veckor, månader eller år. Sådana skador, eller problem, kan omfatta skador på blodomlopp, nervsystem och leder, men även på andra kroppsstrukturer.

Sluta använda maskinen, underrätta din arbetsgivare och kontakta läkare vid besvär med ihållande återkommande obehag, brännande känslor, stelhet, bultande, domningar, stickningar, värk, försämrad finmotorik eller greppförmåga, om huden vitnar eller andra symptom uppstår vid användning av maskinen eller efter användning av maskinen. Fortsatt användning av maskinen när sådana symptom uppstår kan öka risken för att symptomen förvärras och/eller blir bestående.

Använd och underhåll maskinen enligt rekommendationerna i dessa instruktioner för att undvika onödiga vibrationsökningar.

Följande åtgärder kan bidra till att minska risken för att användaren utsätts för vibrationer:

- Låt maskinen göra jobbet. Håll inte hårdare i handtaget än vad som behövs för kontroll och säker drift.
- Om maskinen har vibrationsdämpande handtag, håll dessa i central position och undvika att trycka in handtagen i ändstoppen.
- När slagmekanismen är aktiverad ska ingen annan del av kroppen komma i kontakt med maskinen förutom dina händer på handtaget/handtagen. Du bör till exempel inte stödja någon del av kroppen mot maskinen eller luta dig mot den för att försöka öka matningskraften. Det är dessutom viktigt att inte hålla inne start- och stoppanordningen när man drar ut insatsverktyget från det krossade materialet.
- Se till att insatsverktyget är i bra skick (samt att det är vasst om det är ett skärverktyg), har rätt storlek och inte är utslitet. Insatsverktyg som inte underhålls på rätt sätt, som är utslitna eller som har fel storlek gör att arbetet tar längre tid (vilket medför längre exponering för vibrationer) och kan resultera i eller bidra till att användaren utsätts för mer vibrationer.

- ▶ Sluta arbetet omedelbart om maskinen plötsligt börjar vibrera våldsamt. Ta reda på orsaken till de ökade vibrationerna och åtgärda felet innan du återupptar arbetet.
- ▶ Du får inte ta tag i, hålla i eller vidröra insatsverktyget medan maskinen är igång.
- ▶ Delta i hälsokontroller, medicinska undersökningar och utbildningsprogram när arbetsgivaren erbjuder det eller när lagen kräver det.
- ▶ Bär varm klädsel och se till att hålla händerna varma och torra vid arbete under kalla förhållanden.

Se maskinens ”Buller- och vibrationsdeklaration”, inklusive de deklarerade vibrationsvärdena. Denna information återfinns i slutet av denna Säkerhetsinstruktion och bruksanvisning.

- ♦ Använd rekommenderat lufttryck vid användning av maskinen. Såväl högre som lägre lufttryck kan leda till ökade vibrationer.

**⚠ FARA Elektriska faror**

Maskinen är inte elektriskt isolerad. Om maskinen kommer i kontakt med elektricitet kan allvarliga personskador eller dödsfall inträffa.

- ▶ Använd inte maskinen i närheten av elledningar eller andra elektriska källor.
- ▶ Säkerställ att det inte finns några dolda ledningar eller andra elektriska källor i arbetsområdet.

**⚠ VARNING Faror med dolda föremål**

Under drift kan dolda ledningar och rör utgöra en fara som kan leda till allvarliga personskador.

- ▶ Kontrollera materialets sammansättning innan du påbörjar arbetet.
- ▶ Se upp för dolda ledningar och rör, exempelvis som el, telefon, vatten, gas och avlopp.
- ▶ Stäng omedelbart av maskinen om insatsverktyget verkar ha slagit emot ett dolt föremål.
- ▶ Påbörja inte arbetet igen förrän det är riskfritt att fortsätta.

**⚠ VARNING Oavsiktlig start**

Oavsiktlig start av maskinen kan leda till personskador.

- ▶ Håll händerna borta från start- och stoppanordningen tills arbetet skall påbörjas.
- ▶ Lär dig hur man stänger av maskinen i händelse av nödfall.
- ▶ Släpp omedelbart start- och stoppanordningen vid avbrott i strömförsörjningen.
- ▶ Vid montering/demontering av insatsverktyg, stäng av tryckluftsförsörjningen, lufta maskinen genom att trycka in start- och stoppanordningen samt koppla ifrån maskinen från strömkällan.

**⚠ VARNING Risker med buller**

Höga ljudnivåer kan orsaka permanenta hörselskador och andra problem som tinnitus (ringande, surrande, visslande eller brummande ljud i öronen). För att minska risken och undvika onödigt förhöjda ljudnivåer:

- ▶ Gör en riskbedömning av dessa risker och inför lämpliga kontroller.
- ▶ Använd och underhåll maskinen i enlighet med rekommendationerna i denna instruktionsbok.
- ▶ Använd, underhåll och byt ut insatsverktyget i enlighet med rekommendationerna i denna instruktionsbok.
- ▶ Om maskinen är försedd med ljuddämpare, kontrollera att denna sitter på plats och är i gott skick.
- ▶ Använd alltid hörselskydd.
- ▶ Använd dämpande material för att förhindra att arbetsmaterialet avger ett ”ringande” ljud.

# Underhåll, försiktighetsåtgärder

**⚠ VARNING Maskinmodifieringar**

Eventuella modifieringar av maskinen kan leda till att du själv eller andra personer skadas.

- ▶ Modifiera inte maskinen. Modifierade maskiner omfattas inte av garantin eller tillverkarens produktansvar.
- ▶ Använd endast godkända reservdelar, insatsverktyg och tillbehör.
- ▶ Byt omedelbart ut skadade delar.
- ▶ Byt ut slitna delar i god tid.

**⚠ OBSERVERA Varmt insatsverktyg**

Spetsen på insatsverktyget kan bli varmt och vasst under användning. Att vidröra spetsen kan leda till bränn- eller skärskador.

► Ta inte på ett varmt eller vasst insatsverktyg.

► Vänta tills insatsverktyget har svalnat innan du utför något underhåll på maskinen.

**⚠ VARNING Faror med insatsverktyget**

Oavsiktlig aktivering av start- och stoppanordningen vid underhållsarbete eller montering kan orsaka allvarliga skador när strömkällan ansluts.

► Tänk på att aldrig inspektera, rengöra, montera eller demontera insatsverktyget när strömkällan är ansluten.

# Förvaring, försiktighetsåtgärder

♦ Förvara maskiner och verktyg på en säker, låst plats utom räckhåll för barn.

# Översikt

**För att minska risken för allvarliga personskador eller till och med dödsfall ska du läsa avsnittet med säkerhetsinstruktionerna på de föregående sidorna i denna brukanvisning innan du använder maskinen.**

## Konstruktion och funktion

Dessa instruktioner gäller för CP 1210, CP 1230 och CP 1240. CP 1210, CP 1230 och CP 1240 är avsedda för medeltung till tung rivning av material som betong och asfalt. Tryckluftsspetten är avsedda för vertikal användning. Ingen annan användning är tillåten. Se reservdelslistan för val av rätt insatsverktyg.

## Välja rätt spett för en uppgift

Det är viktigt att välja rätt storlek på spettet för det arbete som ska utföras.

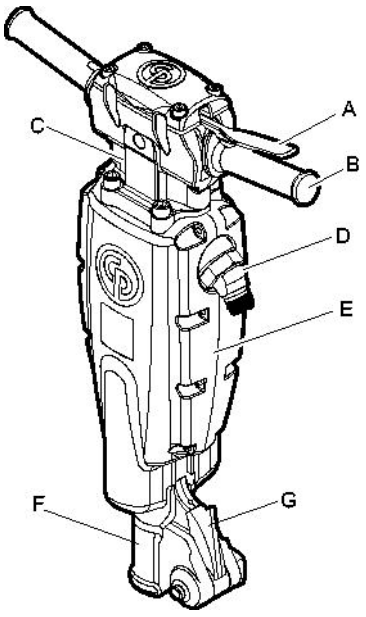
Ett för litet spett gör att arbetet tar längre tid.

Ett spett som är för stort gör att man hela tiden måste flytta spettet, vilket blir onödigt arbetsamt för användaren.

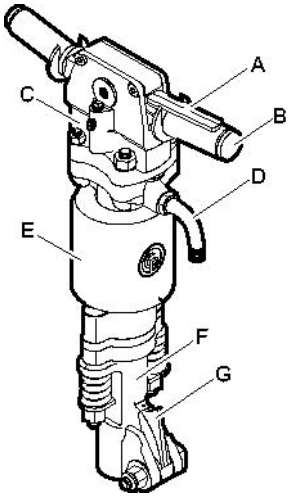
En enkel regel när man ska välja storlek på spettet är att en bit material av normalstorlek bör kunna avlägsnas från arbetsstycket inom 10–20 sekunder.

- Tar det mindre än 10 sekunder bör ett mindre spett väljas.
- Tar det mer än 20 sekunder bör ett större spett väljas.

## Maskinens huvuddelar




*CP 1210*



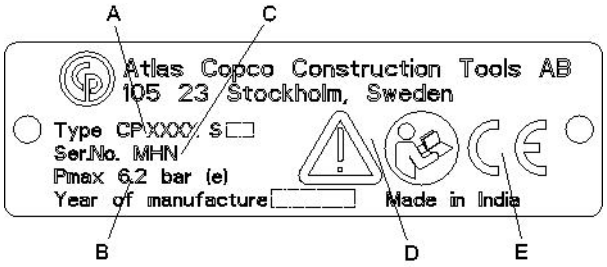

*CP 1230 och 1240*

A. Trycke (start- och stoppanordning)
B. Handtag
C. Bakstycke
D. Luftintag
E. Ljuddämpare
F. Underdel
G. Verktygshållare

# Dekaler

Maskinen är försedd med dekaler som innehåller viktig information om personlig säkerhet och maskinunderhåll. Dekalerna ska vara i sådant skick att de enkelt kan läsas. Nya dekaler kan beställas med hjälp av reservdelslistan.

### Typskylt




A. Modell

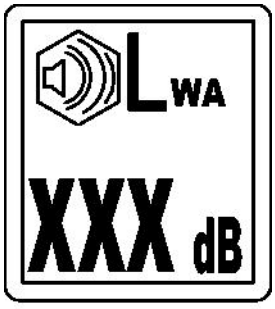
B. Maximalt tillåtet lufttryck

C. Serienummer

D. Varningssymbol ihop med boksymbol innebär att användaren ska läsa igenom säkerhetsinstruktionen och bruksanvisningen innan maskinen används för första gången.

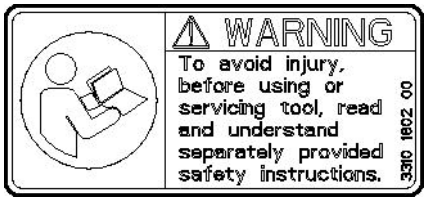
E. CE-symbolen betyder att maskinen är EG-godkänd. Se den EG-deklaration som medföljer maskinen för närmare information. Om CE-symbolen saknas betyder att maskinen inte är EG-godkänd.

### Ljudnivådekal




Dekalen anger den garanterade ljudnivån i enlighet med EU-direktiv 2000/14/EG. Se ”Teknisk specifikation” för rätt ljudnivå.

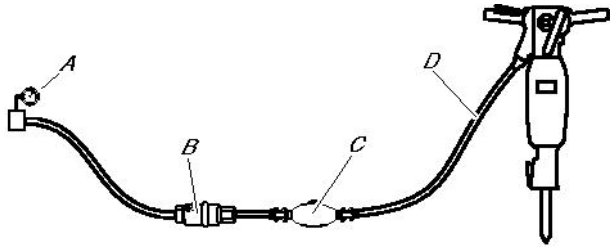
### Säkerhetsdekal




För att undvika skador bör du läsa och förstå separat bifogade säkerhetsinstruktioner innan du använder eller underhåller verktyg.

# Installation

## Slangar och anslutningar




A. Tryckluftskälla

B. Vattenavskiljare (tillval)

C. Smörjapparat (tillval)

D. Max 10 feet (3 meter) tryckluftsslang mellan smörjapparaten och maskinen.

- Kontrollera att du använder det rekommenderade arbetstrycket på 87 psig (6 bar (e)).
- Det högsta tillåtna lufttrycket 90 psig (6,2 bar (e)) får ej överskridas.
- Blås ur eventuella föroreningar ur tryckluftsslangen innan du ansluter den till maskinen.
- Välj rätt dimension och längd på tryckluftsslangen. Använd en slang med en innerdiameter på minst ¾" (19 mm) för slanglängder upp till 100 feet (30 meter). För slanglängder på 100 till 330 feet (30 till 100 meter) ska en slang med en innerdiameter på minst 1" (25 mm) användas.

# Åtgärder för att förhindra frysning

Isbildning i ljuddämparen kan uppstå om temperaturen på omgivningsluften är 32-50 °F (0-10 °C) och den relativa luftfuktigheten är hög.

Maskinen är utformad för att motverka isbildning i ljuddämparen. Trots detta kan det bildas is i ljuddämparen under extrema förhållanden.

Följande åtgärder kan vidtas för att ytterligare motverka risken för isbildning:

- Använd en luftverktygsolja med frostskyddsmedel.
- Använd vattenavskiljare.

# Ansluta en vattenavskiljare

Luftslangen mellan kompressorn och vattenavskiljaren måste vara så lång att vattenångan kyls och kondenseras i slangen innan den når vattenavskiljaren.

Vid en omgivningstemperatur under 32 °F (0 °C) skall slangen vara så kort att vattnet inte hinner frysa innan det når vattenavskiljaren.

# Smörjning

## Smörjning

Smörjmedlet är viktigt för maskinens funktion och har stor inverkan på maskinens livslängd. För att tillföra rätt mängd olja bör en smörjapparat anslutas till luftslangen. Vi rekommenderar Chicago Pneumatics smörjapparat för luftledningar. För att garantera god smörjning får längden på luftslangen mellan smörjapparaten och tryckluftsverktyget inte överstiga 10 feet (3 meter).

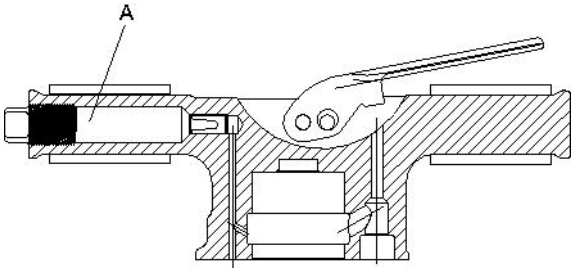
Användning av för mycket smörjmedel kan medföra startproblem, låg effekt eller att maskinen går ojämnt.

Rekommenderat smörjmedel: Luftverktygsolja med en viskositet på 100-150 SUS (ISO VG 22–32) upp till 100°F (38°C) eller 200-300 SUS (ISO VG 46-68) över 100°F (38°C).

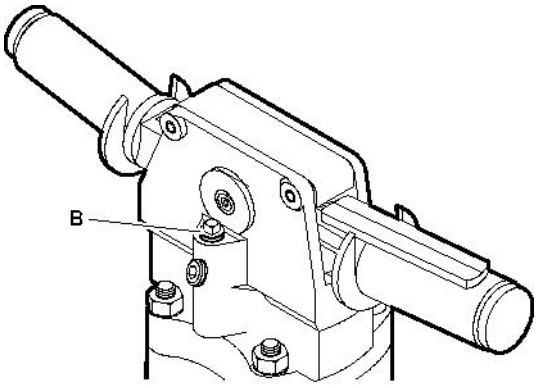
Vi rekommenderar en olja som innehåller rostskyddsmedel.

## Kontrollera nivån och fylla på smörjmedel

- Oljenivån ska kontrolleras varje dag.
- Torka rent runt oljepluggen och ta bort den.
- Kontrollera att gängorna inte är skadade eller slitna.
- Om någon del har skadade eller slitna gängor måste den bytas ut.
- Fyll på smörjmedel i (A) eller (B).




*CP 1230, CP 1230 S, CP 1240 och CP 1240 S*




*CP 1230 SVR och CP 1240 SVR*

- Dra åt pluggen ordentligt och torka av eventuell överflödig olja.

# Insatsverktyg

**⚠ OBSERVERA Varmt insatsverktyg**

Spetsen på insatsverktyget kan bli varmt och vasst under användning. Att vidröra spetsen kan leda till bränn- eller skärskador.

► Ta inte på ett varmt eller vasst insatsverktyg.

► Vänta tills insatsverktyget har svalnat innan du utför något underhåll på maskinen.